

LLDD FE - Master Config

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

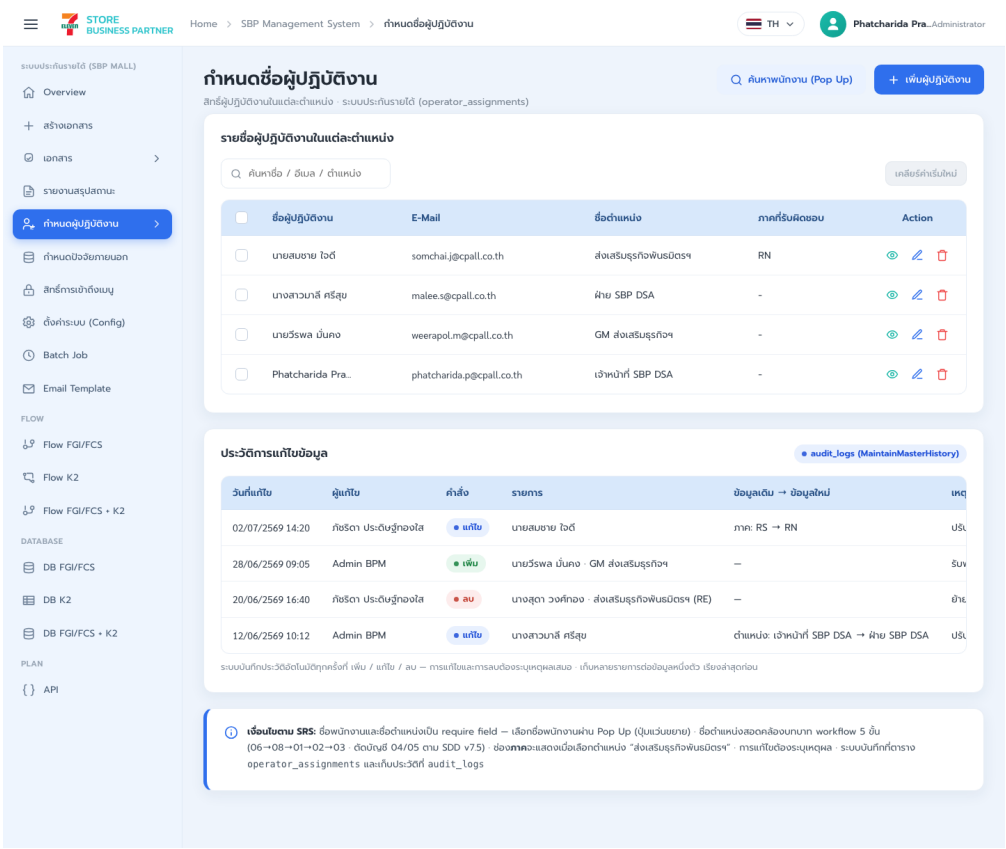
รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	30 ชั่วโมง
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Objective	สร้างหน้าจอผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันภายนอก สิทธิเมนู และตั้งค่าระบบ

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Operator master
- External factor master
- Menu permission
- System/Global Config (SCR-11)
- CRUD modal
- Audit/reason

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-operators-01.png

STORE
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH  Phatcharida Pra_Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Overview

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดผู้ปฏิบัติงาน

กำหนดปัจจัยภายนอก

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประกันรายได้ (external_factors)

+ เพิ่มปัจจัยภายนอก

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก

แก้ไขรหัสเริ่มต้น

☐	รหัสปัจจัย	ชื่อปัจจัย	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	F001	ร้านผู้เช่าเปิดใหม่	มีร้านสะดวกซื้อผู้เช่าเปิดในรัศมีใกล้เคียง	
☐	F002	ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่	
☐	F003	การก่อสร้าง / ปิดถนน	โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน	
☐	F004	ค่าเช่า/สถานีเปลี่ยน	การย้ายป้ายรถเมล์ / สถานีขนส่ง กระทบปริมาณคนผ่าน	

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (MaintainMasterHistory)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม -> ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์แก้ไข
01/07/2569 11:30	Admin BPM	แก้ไข	F003	ชื่อ: ปิดถนน -> การก่อสร้าง / ปิดถนน	ขยายนิยามให้ครอบคลุมงานก่อสร้าง
25/06/2569 15:22	กษิธดา ประดิษฐ์ทองใส	เพิ่ม	F004	ค่าเช่า/สถานีเปลี่ยน -	พบเคสร้องจากภาค RN
18/06/2569 09:48	Admin BPM	ลบ	F005	เหตุการณ์น้ำท่วม -	ซ้ำซ้อนกับปัจจัยภัยธรรมชาติที่มีอยู่

ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ เก็บหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงลำดับจากก่อน

เงื่อนไขตาม SRS: รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น require field - รหัสปัจจัยซ้ำกัน - การแก้ไขทำได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด และต้องระบุเหตุผล ระบบบันทึกการตรวจ external_factors และเก็บประวัติที่ audit_logs

รูปที่ 2: Screenshot: k2-factors-01.png

STORE
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

TH  Phatcharida Pra_Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Overview

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดผู้ปฏิบัติงาน

กำหนดปัจจัยภายนอก

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

กำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปิดเมนูของระบบ - เพิ่ม / แก้ไข / ลบ Role และเมนูได้ - ระบบประกันรายได้ (SRS 3.11)

+ เพิ่ม Role + เพิ่มเมนู

กลุ่มผู้ใช้งาน (Role)

roles: เพิ่ม/แก้ไข/ลบ

Code	Role	คำอธิบาย	Action
00	Default	กลุ่มผู้ดำเนินการในระบบ (Workflow)	
01	Admin	ผู้ดูแลระบบ BPM เช่นได้ถูกมอบ และจัดการข้อมูลได้ทุกอย่าง	
02	HQ	สำหรับ HQ Support	
03	User Admin	ให้ User เป็น Admin ระบบ	
04	Report Admin	สำหรับดูรายงาน / รายงานสรุป	
05	Assign Job	ไว้สำหรับคนที่เพิ่มเข้าเฝ้าจากหน้าเมนูข้อมูลปกติ	
06	Report Admin Special	สำหรับเรียกดูเอกสารทั้งหมด	
10	UserViewer	รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ดูเอกสาร (Role 01, 02 บริษัทoms)	

Role หลัก 8 ตัว (00-10) เป็นข้อมูลระบบ (Is_system) - ระบบต้องไม่ลบข้อมูลได้ลบ - เพิ่ม/ลบ Role แล้วกดบันทึกในตารางสิทธิ์ด้านข้างจะปรับตามอัตโนมัติ

สิทธิ์เมนูหลัก (Main Menu)

กดเลือก +/- เพื่อลบสิทธิ์

เมนู	Default 00	Admin 01	HQ 02	User Admin 03	Report Admin 04	Assign Job 05	Report Admin Special 06	UserViewer 10	อื่นๆ
ALLProcess	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข้อมูลเอกสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สถานะพนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Help	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายงาน	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
ผู้ดูแลระบบ	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	

สิทธิ์เมนู Master Form (ผู้ดูแลระบบ)

กดเลือก +/- เพื่อลบสิทธิ์

รูปที่ 3: Screenshot: k2-permissions-01.png

3

✓ มีสิทธิ์เข้าถึง / จัดการ ✕ ไม่มีสิทธิ์ 🟡 แก้ไขเฉพาะ ช่างไม่บันทึก

ระบบบันทึกประวัติชีวิตในมิติการดำรงชีพ เช่น / แก๊ส / าม Role - มนุษย์ - สิ่งมีชีวิต - การสืบทอดและการส่งต่อของชุดคุณลักษณะ - เก็บหลายรายการต่อเนื่องจนหมดตัว เรียงลำดับก่อน

① **User Acceptance Criteria:** ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องดูข้อมูล - ข้อมูลตาม/ดูเฉพาะตาม Role ของผู้ใช้งาน/ Login เข้ามา (Pre-Condition: ห้าม login เข้าระบบ) ได้ตามที่
กำหนด Role **01 Admin** : **02 HQ** : ดูเฉพาะหน้าที่ตรวจสอบ roles / menus / menu_permissions ทั้ง API /api/v1/roles /api/v1/menus /PUT /api/v1/menu-
permissions/{menuCode} และเพิ่ม/ลบ audit_logs

รูปที่ 4: Screenshot: k2-permissions-02.png

TH

Patcharida Pra...Administrator

Home

>

SBP Management System

>

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

STORE BUSINESS PARTNER

ระบบบริการรายได้ (SBP MALL)

Overview

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดอุ้งปฏิบัติงาน

กำหนดปัจจัยภายนอก

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

14

Configs

IMPACT

4

WORKFLOW

4

DOCUMENT

3

AUTH

2

NOTIFICATION

1

BATCH

1

system_configs

15 รายการ

ค่ากำหนดกลางทุก service ในระบบอ่านโดยใช้ – รหัสมีผลกระทบ – วงเงินอนุมัติ – เกลนข้อมูล – token – การแจ้งเตือน (system_configs)

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

ค่ากำหนดทั้งหมด

system_configs

cache 5 นาที

Q ค้นหา Config Key / ค่าอธิบาย

ทุกหมวดหมู่

▼

Invalidate Cache

Config Key	หมวดหมู่	ค่า (Value)	ชนิดข้อมูล	หน่วย	คำอธิบาย
☐ impact.radius_bkk_km	IMPACT	1	NUMBER	กม.	รัศมีผลกระทบ กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล
☐ impact.radius_provincial_km	IMPACT	2	NUMBER	กม.	รัศมีผลกระทบ ต่างจังหวัด
☐ impact.min_sales_days	IMPACT	60	NUMBER	วัน	เกณฑ์วันทำการขั้นต่ำของข้อมูลยอดขาย
☐ impact.sales_outlier_threshold	IMPACT	50	NUMBER	%	เกณฑ์ outlier ยอดขายรายวันแบบ
☐ batch.gen_flow_growth_gate	BATCH	~10	NUMBER	%	เกณฑ์ Gen Flow Gate – growth
☐ workflow.avp_amount_threshold	WORKFLOW	100000	NUMBER	บาท	วงเงินขอเช่า – เกณฑ์ต้องผ่าน A
☐ workflow.accounting_approval_enabled	WORKFLOW	false	BOOLEAN	-	เปิดบัญชีอนุมัติบัญชี (section 04/05
☐ workflow.reminder_cron	WORKFLOW	0 10 * * MON	CRON	-	รอบส่งอีเมลเตือนงานค้างการสืบทา

รูปที่ 5: Screenshot: system-config-01.png

☐	workflow.escalation_days	WORKFLOW	[30, 45, 60]	JSON	วัน	ลำดับวัน escalation งานค้าง (เมื่อ
☐	document.docno_format	DOCUMENT	{year_be}/{running:5}	STRING	-	รูปแบบเลขที่เอกสาร - 0 พ.ศ. + run
☐	document.compensate_percent_total	DOCUMENT	100	NUMBER	%	ผลรวม %ชดเชยของจำนวนเปิดใหม่ทุก
☐	document.attachment_max_mb	DOCUMENT	5	NUMBER	MB	ขนาดไฟล์แนบสูงสุดต่อไฟล์ (ตาม SF
☐	auth.access_token_minutes	AUTH	30	NUMBER	นาที	อายุ accessToken (JWT)
☐	auth.refresh_token_hours	AUTH	8	NUMBER	ชั่วโมง	อายุ refreshToken
☐	notify.email_enabled	NOTIFICATION	true	BOOLEAN	-	เปิด/ปิดการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อระบบ

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (table_name = system_configs)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์แก้ไข
01/07/2569 09:12	Admin BPM	แก้ไข	workflow.escalation_days	[30, 60] → [30, 45, 60]	เพิ่มขั้นตอน 45 วันตามชนิดที่ระบุ มี.ย. 65
24/06/2569 16:40	ภังริดา ประดิษฐ์ทองใส	เพิ่ม	notify.email_enabled	true	เพิ่ม kill switch สำหรับช่วงปิดปรับปรุงระบบ
18/06/2569 10:05	Admin BPM	แก้ไข	auth.access_token_minutes	60 → 30	ปรับตามนโยบายความปลอดภัยที่ใหม่

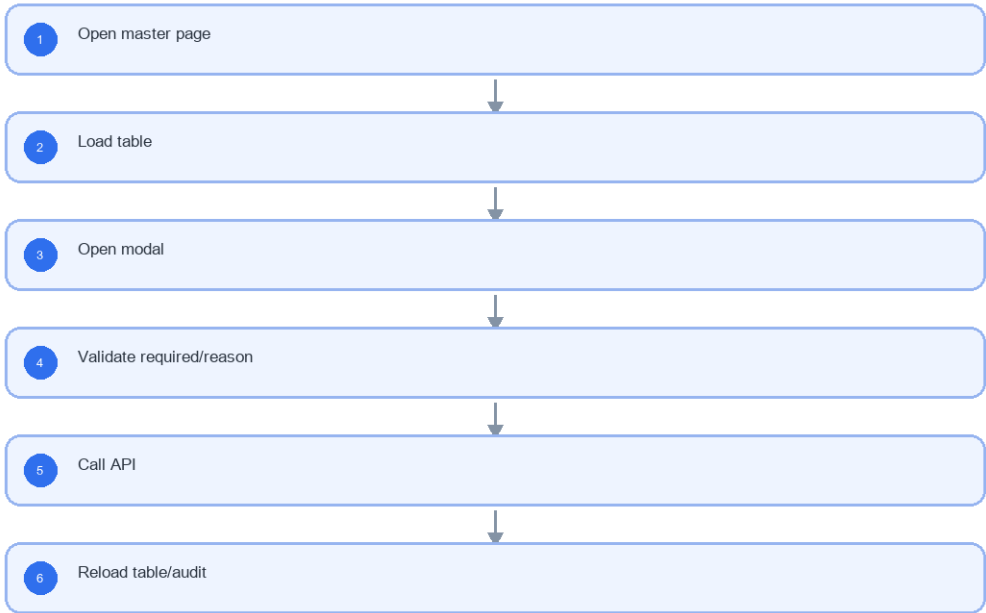
ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ - เป็นหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงลำดับก่อน

❗ **หลักการออกแบบ (มาตรฐานสากล):** เก็บที่ตาราง system_configs แบบ key-value . config_key ใช้ dot notation <หมวด>.<ชื่อค่า> . value_type (NUMBER / STRING / BOOLEAN / JSON / CRON) ใช้ validate ค่าก่อนบันทึก . is_editable = false คือค่าคงที่ทางธุรกิจ (เช่น ร้อย 1/2 กม. ว่างเงิน 100,000 . เติมน้ำ 60 วัน . เติมน้ำ -10 ตามข้อ 8.2 ของเอกสาร Batch) - แก้ไขหน้าจอ/API ไม่ได้ ต้องขอผู้ดูแล: deploy . ทุ. service อ่านหน้า API GET /configs/{key} พร้อม cache 5 นาที และถูก invalidate เมื่อมีการแก้ไข - **ห้ามเก็บ secret** (รหัสผ่าน / API key / connection string) - ต้องอยู่ Secret Manager เท่านั้น (ดูปรับปรุง PO) - พารามิเตอร์เฉพาะงาน job อยู่ที่ job_configs (หน้า Batch Job) - ตารางนี้เก็บเฉพาะค่ากลางที่ใช้ร่วมกันระบบ - ทุกการเปลี่ยนแปลงบันทึกประวัติ audit_logs พร้อมเหตุผล

รูปที่ 6: Screenshot: system-config-02.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Master Config



รูปที่ 7: Implementation flow reference: LLDD FE - Master Config

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
employeeName	string	required	เลือกจาก popup/search
position	dropdown	required	เลือกตำแหน่ง
factorCode	string	required unique	ห้ามซ้ำ
reason	text	required on edit/delete	บันทึก audit
configValue	string/number/boolean	validate by type	ห้ามแก้ไข is_editable=false

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 4 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component เดียว

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน	/admin/operators / OperatorAssignmentPage	OperatorAssignment	search employee, list, add, edit, deactivate, audit reason
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/admin/external-factors / ExternalFactorPage	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
SCR-10 สิทธิเมนู	/admin/menu-permissions / MenuPermissionPage	MenuPermissionMatrix	load roles/menus, toggle canView, save per menu, refresh guard
SCR-11 ตั้งค่าระบบ	/admin/system-config / SystemConfigPage	SystemConfig	list, typed editor, immutable-key guard, audit reason

5.2 SCR-08 Operator Assignment

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
id	integer	response only	row key
employeeId	string	required; selected from employee search	store employee id, not display name
employeeName	string	read-only	filled from selected employee
positionCode	enum 06 08 01 02 03	required	workflow position selector
zoneCode	string null	optional by position	preserve leading zero if numeric-looking
active	boolean	required	deactivation requires reason
reason	string	required for create/update/deactivate	audit dialog before submit

5.3 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string null	optional; max 1000 chars	multiline editor
active	boolean	required	inactive rows remain visible under filter
reason	string	required for mutation	include in request and audit

5.4 SCR-10 Menu Permission Matrix

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
menuCode	string	required; row key	one menu per row
menuName	string	response only	Thai display label
permissions[].roleCode	string	required	one column per role
permissions[].canView	boolean	required	toggle; dirty state tracked per menu
reason	string	required on save	save one menu row atomically

5.5 SCR-11 System Config

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
key	string	required; unique; immutable	configuration key
value	string number boolean	required; validate by valueType	typed control, never secret input
valueType	enum NUMBER STRING BOOLEAN JSON CRON	required	drives editor and validation
editable	boolean	response only	false disables edit/delete
description	string	required	explain runtime impact
reason	string	required for mutation	audit dialog before submit

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละ SCR มี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation ทุกหน้าส่ง reason และ refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน
- SCR-08 ไม่รับ employeeName ที่พิมพ์เองแทน employeeId จากผลค้นหา
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error
- SCR-10 rollback toggle เมื่อ save ล้มเหลวและคง dirty indication
- SCR-11 ไม่ render secret value และห้ามแก้ไข record ที่ editable=false

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/operators; POST /api/v1/operators; PUT /api/v1/operators/{id}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/reason
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Master Config Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Operator master	โหลด/ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ปิด operator โดยเลือก employee จาก employee search	duplicate/invalid employee ถูก block และ mutation สำเร็จ refresh row/audit
C02	External factor master	จัดการ factor CRUD รวม DELETE เฉพาะรายการที่ไม่ถูกใช้งานและต้องมี reason	factorCode ซ้ำไม่ได้, conflict แสดงข้อความ และ deleted row หายหลัง refresh

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C03	Menu permission	render role x menu matrix จาก canAccess และบันทึก permission ราย menu	toggle optimistic ได้เฉพาะเมื่อ rollback on error และค่าหลัง reload ตรงฐานข้อมูล
C04	System/Global Config (SCR-11)	render config ตาม valueType/unit/isEditable และกั้น secret/locked config จากการแก้ไข	type/range validation ผ่านและ isEditable=false ไม่มี enabled mutation control
C05	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request
C06	Audit/reason	บังคับ reason สำหรับ mutation และแสดง auditId/updatedBy/updatedAt หลังบันทึก	mutation ที่ไม่มี reason ไม่ออก request และ evidence trace กลับ audit log ได้

5.91 Master Config API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/operators	SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน	Add/Edit/Delete (modal action)
POST /api/v1/operators	SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน	Search employee (เว้นขยาย)
PUT /api/v1/operators/{id}	SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน	Save permission (toggle permission)
GET /api/v1/employees/search	SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/factors	SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก	Search employee (เว้นขยาย)
POST /api/v1/factors	SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก	Add/Edit/Delete (modal action)
DELETE /api/v1/factors/{code}	SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู	Save permission (toggle permission)
GET /api/v1/configs	SCR-11 list ค่าระบบ	Search employee (เว้นขยาย)
POST /api/v1/configs	SCR-11 เพิ่มค่าระบบที่ไม่ใช่ secret	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/configs/{key}	SCR-11 แก้ค่าระบบที่ editable=true	Add/Edit/Delete (modal action)

5.92 Master Config Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

5.93 Master Config Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	add operator	แก้ master ต้องมี reason
FE-02	edit factor without reason	factorCode ซ้ำไม่ได้
FE-03	duplicate factor	permission toggle save ได้
FE-04	save permission	config type validate
FE-05	edit locked config	แก้ master ต้องมี reason

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

7. API Contract

GET /api/v1/operators

SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน

Query Params
<pre>{ "q": "สมชาย", "positionCode": "06", "active": true, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 1, "items": [{ "id": 1, "employeeId": "E001", "employeeName": "สมชาย ใจดี", "positionCode": "06", "zoneCode": "01", "active": true, "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/operators

SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน

Request
<pre>{ "employeeId": "E001", "positionCode": "06", "zoneCode": "01", "active": true, "reason": "เพิ่มผู้รับผิดชอบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "id": 1, "message": "saved", "auditId": 901 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/operators/{id}

SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน

Request
<pre>{ "positionCode": "08", "zoneCode": "01", "active": true, "reason": "ย้ายหน้าที่" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "id": 1, "message": "saved", "auditId": 902 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/employees/search

SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน

Query Params

```
{
  "q": "E001",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "employeeId": "E001",
      "employeeName": "สมชาย ใจดี",
      "email": "somchai@example.test",
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].email	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
      "active": true,
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorCode": "F001",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
  "active": true,
  "reason": "เพิ่ม master"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 903
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorName": "ก่อสร้างถนนระยะยาว",
  "description": "กระทบการเขาร้าน",
  "active": true,
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 904
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request

```
{
  "reason": "ยกเลิกค่า master"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true,
  "auditId": 907
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/menu-permissions

อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role

Query Params
<pre>{ "roleCode": "04" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	No	canonical code; do not replace with display label

Response
<pre>{ "items": [{ "menuCode": "k2-report", "roleCode": "04", "canView": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}

บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู

Request
<pre>{ "roleCode": "04", "canView": true, "reason": "ปรับสิทธิรายงาน" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/configs

SCR-11 list ค่าระบบ

Query Params

```
{
  "q": "ATTACHMENT",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "key": "MAX_ATTACHMENT_MB",
      "value": 5,
      "valueType": "NUMBER",
      "editable": false,
      "description": "ขนาดไฟล์แนบสูงสุด",
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/configs

SCR-11 เพิ่มค่าระบบที่ไม่ใช่ secret

Request
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "value": 20, "valueType": "NUMBER", "description": "จำนวนแถวเริ่มต้น", "reason": "เพิ่มค่า report" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "message": "saved", "auditId": 905 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/configs/{key}

SCR-11 แก่ค่าระบบที่ editable=true

Request
<pre>{ "value": 50, "reason": "เพิ่มจำนวนแถว" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "value": 50, "valueType": "NUMBER", "editable": true, "message": "saved", "auditId": 906 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal
4	Validate required/reason
5	Call API
6	Reload table/audit

10. Acceptance Criteria

- แก้ master ต้องมี reason
- factorCode ซ้ำไม่ได้
- permission toggle save ได้
- config type validate

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	add operator
2	edit factor without reason
3	duplicate factor
4	save permission
5	edit locked config